

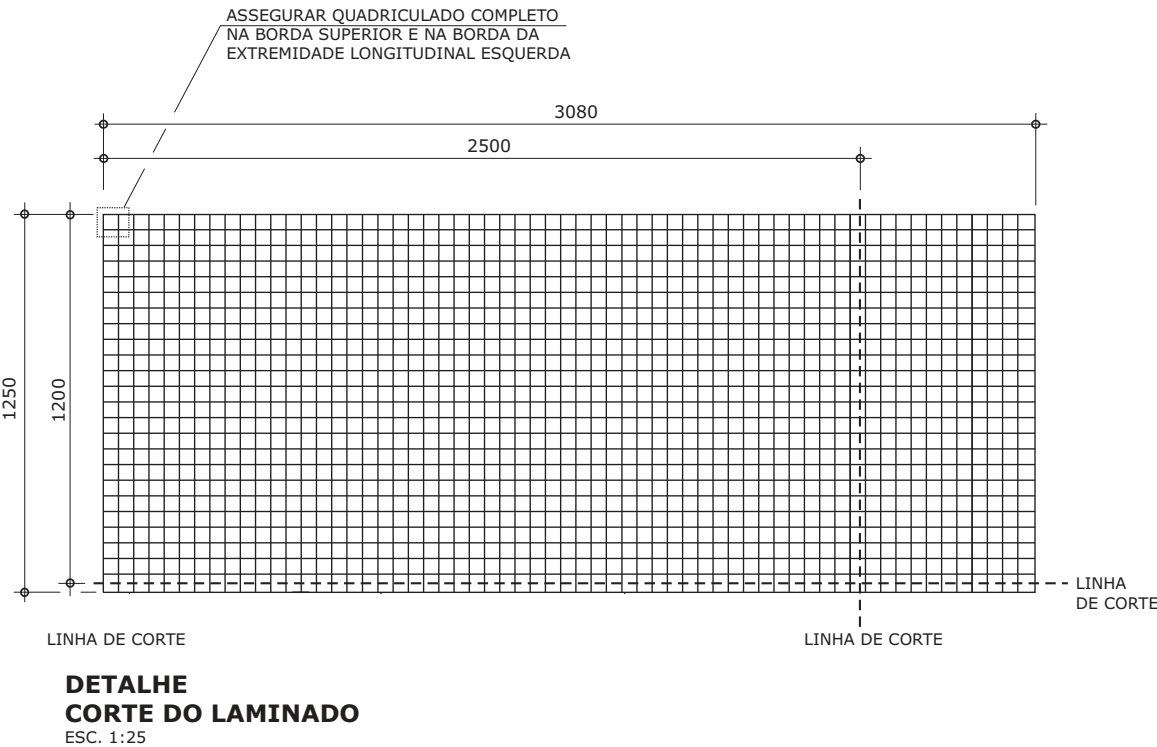
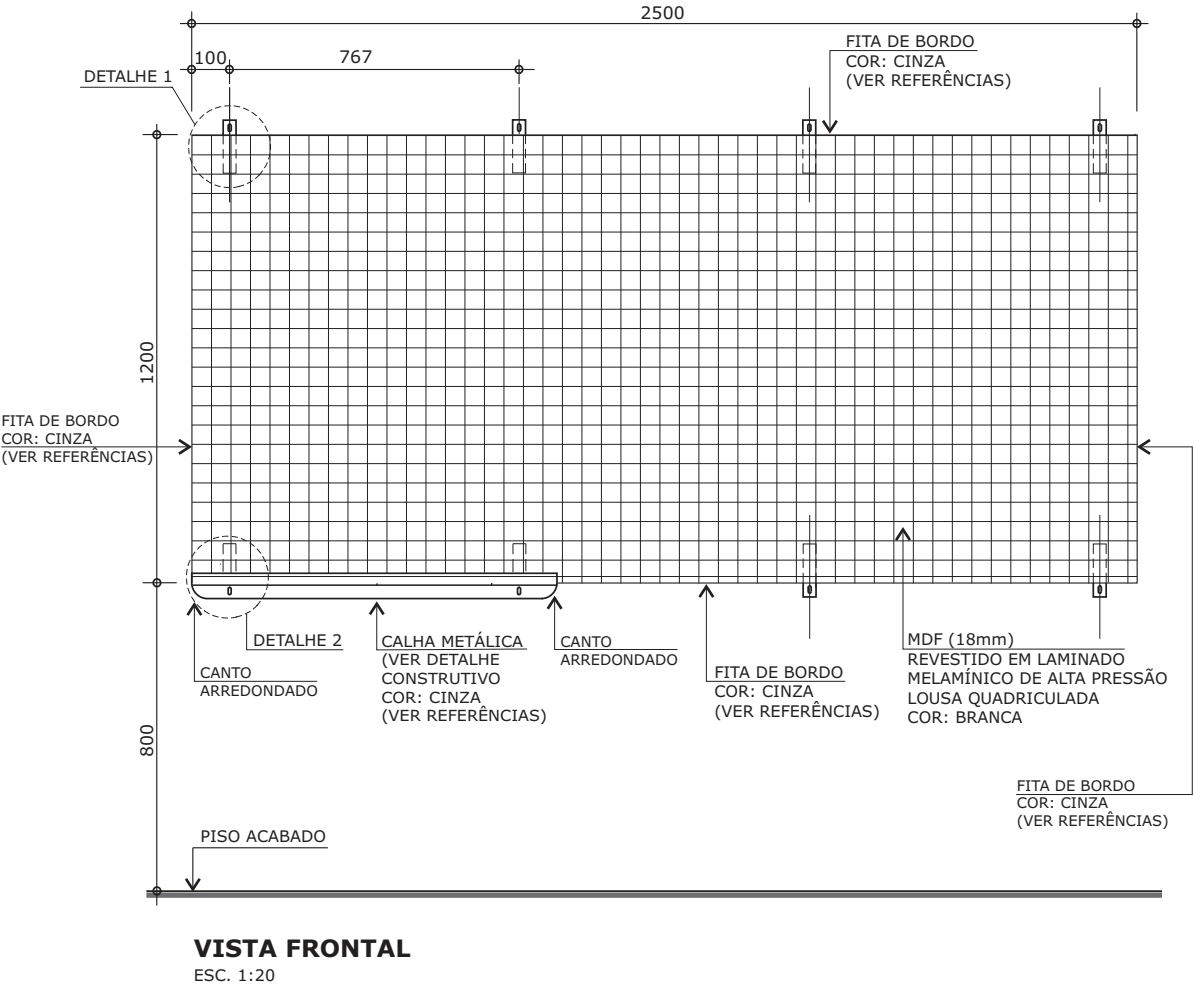
QB-01

Quadro
branco

Obs.:
Item que depende
de instalação
Utilizar o serviço
16.06.086
Instalação de quadro
branco (QB-01)

Revisão 8
Data 16/05/25

Página
1/5



medidas em milímetros

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

QB-01

Quadro branco

Obs.:

Item que depende de instalação

Utilizar o serviço

16.06.086

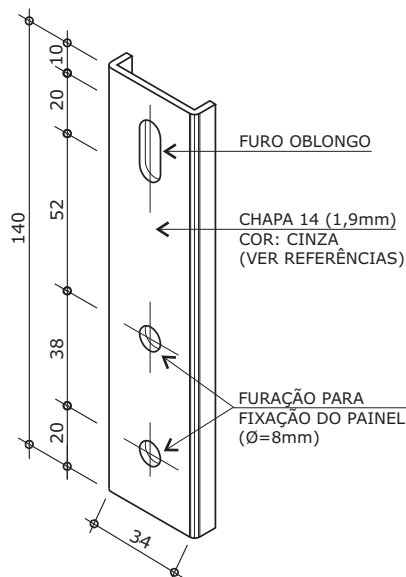
Instalação de quadro
branco (QB-01)

Revisão 8

Data 16/05/25

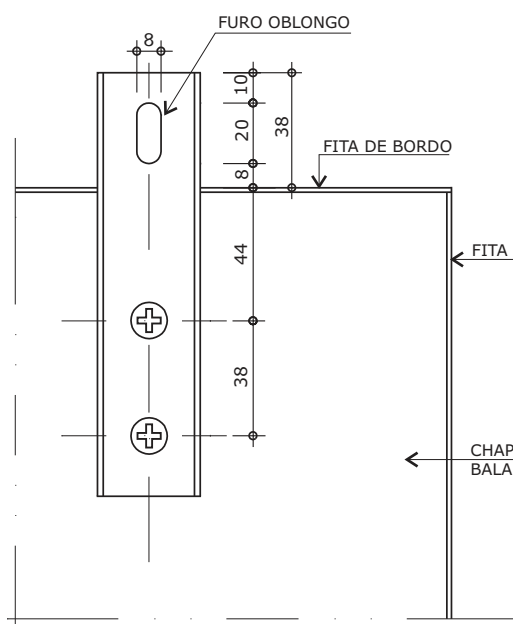
Página

2/5

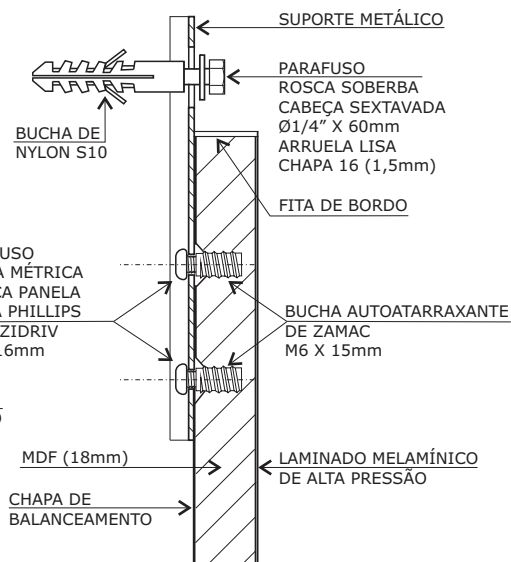


SUORTE METÁLICO

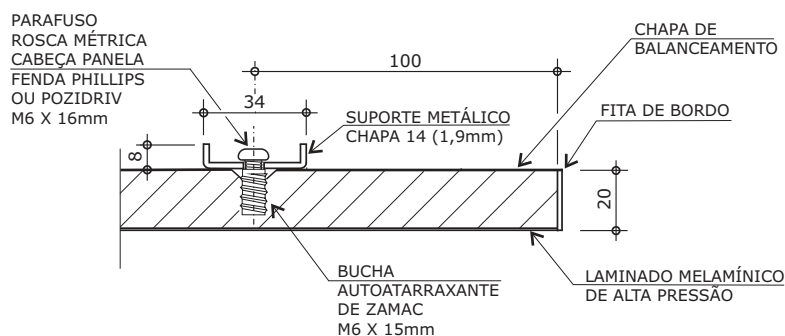
ESC, 1:2,5



VISTA POSTERIOR



CORTE TRANSVERSAL



CORTE LONGITUDINAL

DETALHE 1 FIXAÇÃO DO SUPORTE

ESC. 1:2,5

medidas em milímetros



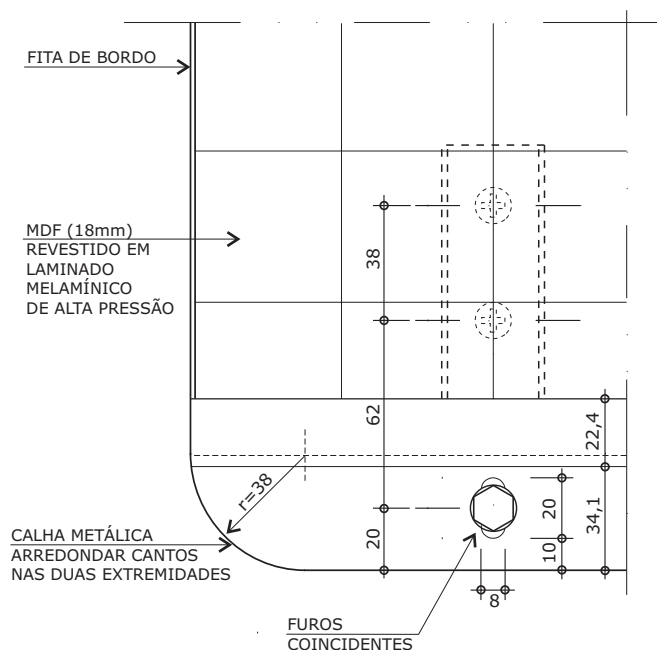
Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

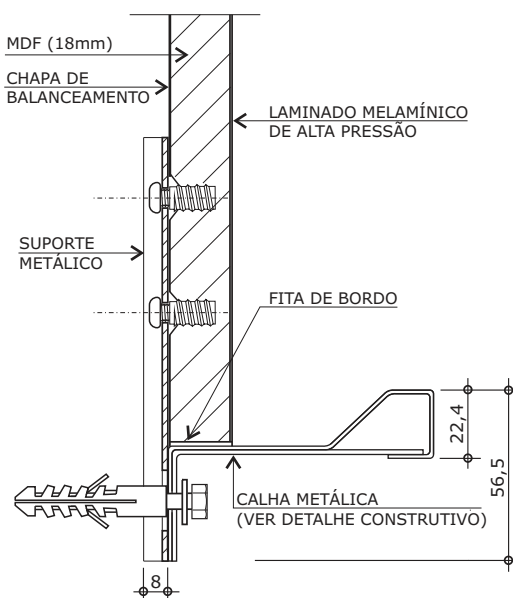
Imprima somente o necessário



VISTA FRONTAL

DETALHE 2 FIXAÇÃO DA CALHA METÁLICA

ESC. 1:2,5



CORTE TRANSVERSAL

QB-01

Quadro branco

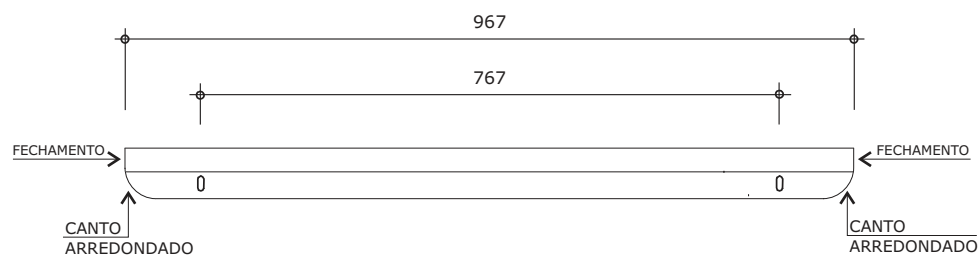
Obs.:

Item que depende de instalação

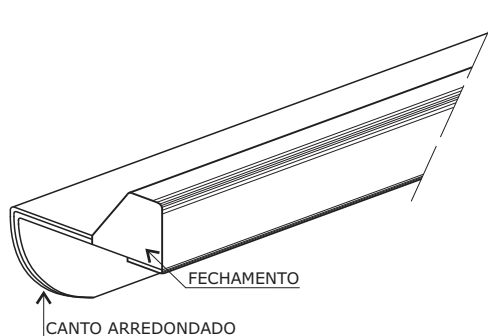
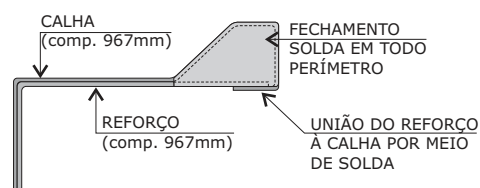
Utilizar o serviço

16.06.086

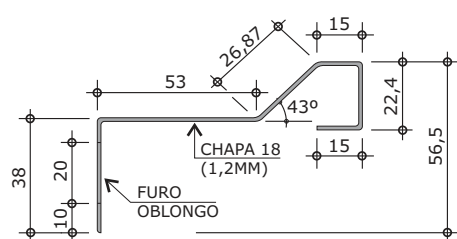
Instalação de quadro branco (QB-01)



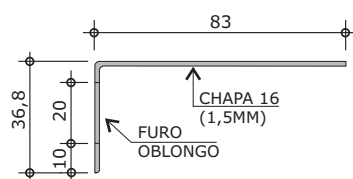
CALHA METÁLICA - VISTA FRONTAL
ESC. 1:10



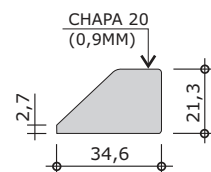
CALHA METÁLICA
Sem Escala



CALHA



REFORÇO



FECHAMENTO

CALHA METÁLICA DETALHE CONSTRUTIVO

ESC. 1:2,5

medidas em milímetros

Revisão 8
Data 16/05/25

Página
3/5



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

QB-01

Quadro branco

Obs.: Item que depende de instalação

Utilizar o serviço
16.06.086
Instalação de quadro
branco (QB-01)

Revisão 8
Data 16/05/25

Página
4/5



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

DESCRIÇÃO

• Quadro em painel MDF, quadriculado, dotado de suportes de fixação e calha metálica, acompanhado de apagador e canetas.

CONSTITUINTES

- Painel em MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face frontal em laminado melamínico de alta pressão, 1mm de espessura, acabamento brilhante, no padrão lousa branca (ver referências), com quadriculado de 5 x 5cm. Revestimento na face posterior com chapa de balanceamento - contra-placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face.
- Dimensões acabadas de 2500mm (largura) x 1200 (altura) x 19,6mm (espessura), admitindo-se tolerância de ± 5 mm para largura e altura.
- Todos os bordos do painel deverão ser encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com *primer* na face de colagem, 1,5mm (espessura), na cor CINZA (ver referências), coladas com adesivo *hot melt*. Resistência ao arrancamento mínima de 70 N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de $\pm 0,5$ mm para espessura.
- 8 suportes de fixação do painel fabricados em aço, em chapa 14 (1,9mm), dobradas e estampadas conforme detalhe.
- Conjunto para fixação dos suportes ao painel composto de 16 parafusos de aço, bicromatizados, rosca métrica, cabeça panela, fenda "Phillips" ou "Pozidriv", M6 (diâmetro de 6mm) x 16mm (comprimento) e 16 buchas autoatarraxantes de zamac para parafusos M6, 15mm (comprimento).
- Conjunto para fixação na parede composto de 8 parafusos de aço carbono, zincados, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4" (diâmetro de 6,3mm) x 60mm (comprimento), com aruelas lisas, zincadas, em chapa 16 (1,5mm) e 8 buchas de Nylon tipo S10.
- Calha metálica em chapa 18 (1,2mm), aço galvanizado, com 967mm de comprimento, dobrada e estampada conforme desenho. Complementos:
 - Reforço em chapa 16 (1,5mm), aço galvanizado, com 967mm de comprimento, dobrado e estampado conforme desenho;
 - Fechamento das duas extremidades da calha em chapa 20 (0,9mm), aço galvanizado - ver desenho.
- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.
- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, cor CINZA (ver referências).

FABRICAÇÃO

- Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.
- A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem *hot melting*, devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos (ver detalhamento do projeto).
- A qualidade de colagem da fita de bordo deve apresentar resistência ao arrancamento mínima de 70N, quando ensaiada conforme Anexo A - Ensaio de colagem (resistência à tração), constante na ABNT NBR 16332 - Móveis de madeira - Fita de bordo e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaio.

- A pintura deve apresentar acabamento liso e uniforme, isenta de bolhas e imperfeições. No teste de aderência da pintura, não serão tolerados destacamentos que excedam os limites definidos para Y_1/X_1 (tabelas A.1 e A.2 - método A) ou Gr_1 (tabela A.3 - método B), conforme ABNT NBR 11003 - Pintura industrial - Determinação da aderência pelos métodos de corte na pintura.
- Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.
- Devem ser eliminados respingos, irregularidades de solda e rebarbas, incluindo esmerilhamento das juntas soldadas e arredondamento dos cantos agudos.

REFERÊNCIAS DE CORES

- Laminado melamínico de alta pressão para revestimento da face frontal do painel - referência LOUSA QUADRICULADA BRANCA BRILHANTE - "FÓRMICA F608 Branco line" ou "PERTECH PP5800" ou equivalente[*].
- Pintura dos elementos metálicos - cor CINZA - referência RAL [***] 7040.
- Fita de bordo - cor CINZA - referência PANTONE [**] 428 C.

[*] A caracterização de produto ou insumo "equivalente" é prerrogativa da área técnica da FDE, que poderá exigir comprovação de desempenho do componente.

[**] PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED

[***] RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES LACK

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

- Etiqueta auto adesiva vinílica ou de alumínio com informações impressas de forma permanente, do tamanho mínimo de 80mm x 40mm, a ser fixada na parte posterior do painel, contendo:
 - Nome do fornecedor;
 - Nome do fabricante;
 - Logotipo do fabricante;
 - Endereço / telefone do fornecedor;
 - Data de fabricação (mês/ano);
 - Nº do contrato;
 - Garantia até __/__/ (24 meses após a data da nota fiscal de entrega);
 - Código FDE do móvel.

Observação:

- A amostra deve ser apresentada com a etiqueta a ser utilizada, fixada no local definido. Enviar etiqueta em duplicata para análise da matéria prima.

GARANTIA

- 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação.

CONTROLE DE QUALIDADE

- Os lotes de fabricação poderão ser avaliados em qualquer tempo durante a vigência do contrato pela área técnica da FDE ou seus prepostos.

EMBALAGEM

- Embalar o painel com papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou plástico bolha, de gramatura adequada às características do produto.
- A calha metálica deverá ser embalada em papel crepe.
- Os suportes e os kits de fixação deverão ser acondicionados em um único volume em quantidades correspondentes.
- Os sacos plásticos de parafusos para a totalidade do lote deverão ser fornecidos em uma ou mais caixas de papelão.
- Não deverão ser utilizadas fitas adesivas em contato direto com o produto.

- Não será admitida a embalagem de partes dos produtos com materiais de difícil remoção, tais como filmes finos para embalar alimentos.
- Embalagens devem apresentar soluções de baixo impacto ambiental, priorizando aquelas que envolvam sistemas de logística reversa e diminuição da diversidade de materiais.

ROTULAGEM DA EMBALAGEM

- Devem constar do lado externo de cada volume rótulos de fácil leitura, contendo:
 - Nome do fabricante;
 - Nome do fornecedor;
 - Código FDE;
 - Orientações sobre manuseio, transporte e estocagem.

Observação:

- A amostra do quadro branco deve ser entregue embalado e rotulado como especificado.

TRANSPORTE

- Manipular cuidadosamente.
- Proteger contra intempéries.

TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS

- Asseguradas as condições de montagem do painel, sem prejuízo da funcionalidade deste(s) ou de seus componentes, serão admitidas tolerâncias conforme estabelecido a seguir:
 - Tolerâncias dimensionais indicadas nos projetos e/ou nas especificações;
 - Mais ou menos ($\pm$) 2 mm para elementos metálicos, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nos projetos ou nas especificações;
 - Mais ou menos ($\pm$) 1mm para furações e raios, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nos projetos ou nas especificações;
 - Mais ou menos ($\pm$) 1° para ângulos, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nos projetos ou nas especificações;
- Sem prejuízo das tolerâncias citadas acima, serão admitidas tolerâncias normativas de fabricação para os seguintes materiais: laminado fenol melamínico e chapas de MDF.
- Espessuras de chapa de aço devem seguir tolerâncias normativas conforme Normas ABNT.

NOTAS

Sobre projeto e especificações

- Este projeto foi desenvolvido e é de propriedade da FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação;
- É vedada qualquer alteração do projeto e especificação sem a consulta prévia e aprovação expressa das alterações requeridas pela área técnica da FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação;
- Este projeto pode ser utilizado como referência em processos de aquisição por outros órgãos ou entidades, públicas ou privadas, desde que o conteúdo desta ficha técnica seja reproduzido na íntegra, não sendo admissível qualquer alteração de especificações sem a anuência prévia da área técnica da Gerência de Inovação e Tecnologias da Edificação da Diretoria de Obras e Serviços da FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação.

Sobre análise e desenvolvimento dos produtos, componentes e insumos

- Este projeto apresenta detalhamento necessário e suficiente para produção seriada, tanto do produto como de seus componentes. Pode ser fabricado no todo ou parcialmente por qualquer empresa que tenha qualificação em móveis ou componentes para móveis. Esta é uma cessão de uso sem cobrança de royalties.

- A avaliação do produto acabado e suas partes (componentes), correspondente a esta ficha técnica, será feita pela amostra apresentada no processo de licitação, conforme condições definidas no Edital.

Sobre divulgação dos produtos, componentes e insumos

- Qualquer fabricante do móvel ou de seus componentes pode anunciar na Internet ou em outros veículos, desde que atenda a íntegra deste projeto e especificações. Qualquer que seja o meio de divulgação, deve conter a frase "Projeto e produto FDE".

Sobre disponibilidade dos produtos, componentes e insumos

- O fabricante ou fornecedor que pretenda participar de licitações deste produto deve se qualificar e qualificar seus provedores em tempo hábil para o processo de licitação;
- A área técnica não fornece informações de mercado nem interfere em negociações comerciais. A falta de matérias-primas, componentes ou insumos não pode ser utilizada para justificar qualquer obrigação do fornecedor ou licitante em processos de licitação ou registros de preços deste produto.

NORMAS

- ABNT NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas.
- ABNT NBR 11003:2023 - Pintura industrial - Determinação da aderência pelos métodos de corte na pintura.
- ABNT NBR 16332: 2014 - Móveis de madeira - Fita de borda e suas aplicações - Requisitos e métodos de ensaio.

Observação:

- As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Mobiliário

QB-01

Quadro branco

Obs.:

Item que depende de instalação

Utilizar o serviço
16.06.086
Instalação de quadro
branco (QB-01)

Revisão 8
Data 16/05/25

Página

5/5



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário